

Projet-Labo-01-03-DHCP-Linux

Ce projet nous parlera de :

- Quelques informations sur le DHCP
- Le schéma
- Comment installer et configurer un serveur DHCP sous linux Debian

I) Quelques informations sur le DHCP

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un service permettant de transmettre par la méthode DORA une configuration IP de manière dynamique ou automatique dit plus simplement en utilisant les ports 67 (DHCP serveur) et 68 (DHCP client). La méthode DORA (Discover, Offer, Request, Ack) intervient dès que nous branchons notre PC client dans un réseau.

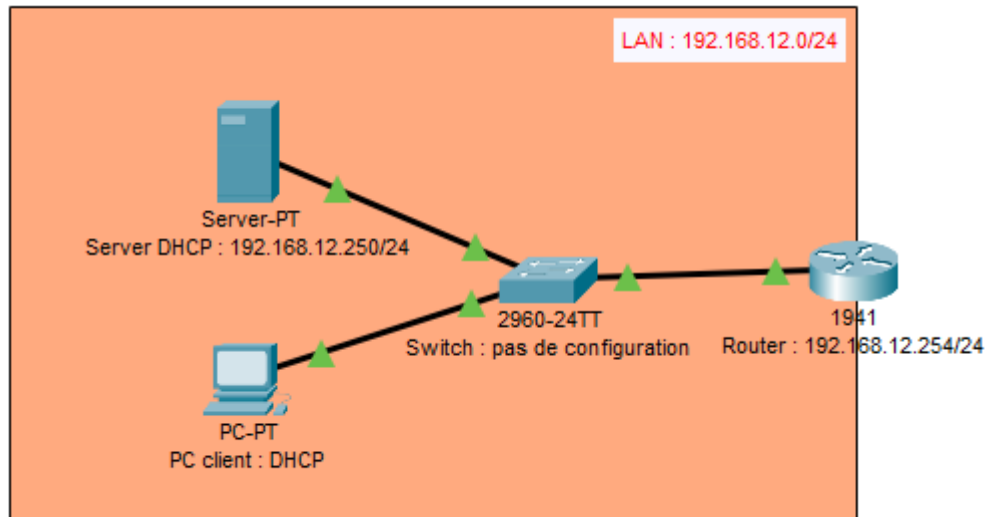
Le client DHCP envoie un message de découverte (DHCP Discover) sur le réseau. Ce message est destiné à tous les serveurs DHCP afin qu'ils sachent qu'un client cherche à obtenir une adresse IP c'est la Découverte.

Lorsqu'un serveur DHCP reçoit le message de découverte, il répond avec une offre (DHCP Offer). Cette offre contient une adresse IP que le serveur propose d'attribuer au client, ainsi que d'autres informations de configuration réseau (comme la passerelle par défaut, les serveurs DNS, etc.) c'est l'Offre.

Le client DHCP sélectionne l'une des offres reçues et répond avec un message de demande (DHCP Request), dans lequel il accepte l'offre du serveur sélectionné. Cela signifie que le client accepte l'adresse IP et les configurations proposées c'est la Demande.

Enfin, le serveur DHCP envoie un message de confirmation (DHCP Acknowledgement) au client. Cela signifie que l'adresse IP et les configurations sont officiellement attribuées au client. À partir de ce moment, le client peut utiliser cette adresse IP pour communiquer sur le réseau c'est l'Accusé de réception.

II) Le schéma



Ce schéma contient :

- Un serveur virtuel linux Debian avec le rôle DHCP avec pour adresse IP 192.168.12.250/24
- Un routeur virtuel dont l'adresse IP est 192.168.12.254/24
- Un commutateur (switch) virtuel n'ayant aucune configuration (nous ne parlerons donc pas du commutateur)
- Un PC client virtuel dont la configuration IP sera donnée par le serveur DHCP.

Remarque : pour la configuration du routeur voir « **Projet-Labo-01-2-Routeur-Debian-pfSense** ».

III) Comment installer et configurer un serveur DHCP sous Linux Debian

Pour configurer l'adresse IP de notre future serveur DHCP il faut taper la commande suivante : `root@DHCP:~# nano /etc/network/interfaces` afin d'ouvrir le fichier qui nous permettra de faire notre configuration réseau de la machine.

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.12.250/24
    gateway 192.168.12.254
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto
```

Pour faire la configuration réseau il faut se mettre en dessous de la ligne :

« **# The primary network interface** »

Et taper la configuration imagée ci-dessus.

Pour pouvoir installer le rôle DHCP dans un serveur Linux Debian, ici nous choisirons `isc-dhcp-server`, il faut taper la ligne de commande suivante :

« `apt update && apt install isc-dhcp-server` ».

Lorsque le rôle DHCP est installé taper « `nano /etc/default/isc-dhcp-server` » afin d'ouvrir un fichier de configuration et entre les guillemets de l'option « `INTERFACESv4` » entrez le nom de l'interface qu'il faut mettre pour stipuler que le dhcp passera par cette interface pour distribuer les configurations DHCP. Dans l'image du dessous nous pouvons voir « `enp0s3` » qui est l'interface de notre serveur DHCP.

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

Afin de configurer le pool d'adresse il faut entrer dans le fichier de configuration en tapant : `root@DHCP:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
option domain-name "tarantino.family";
option domain-name-servers 192.168.11.250;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.12.12 192.168.12.62;
    option routers 192.168.12.254;
}
```

Cette configuration permet de donner le nom de domaine, l'adresse IP du serveur DHCP, l'adresse IP du serveur DNS, l'adresse IP de la passerelle, et une adresse IP qui appartient au pool d'adresse.

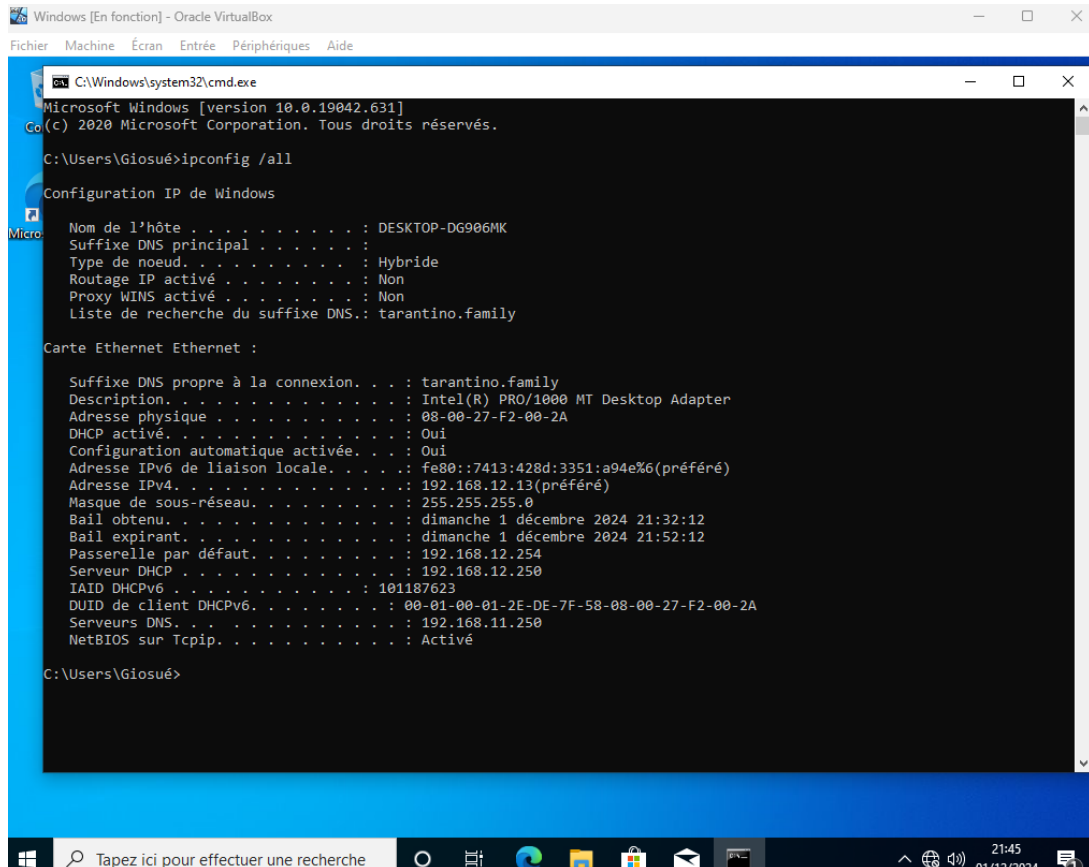
Ces informations seront placées dans les PC qui se connecterons au réseau et qui demanderons une configuration au serveur DHCP :

- Option domain-name « tarantino.family » (c'est le nom du domaine dans lequel seront placé les PCs)
- Option domain-name-server 192.168.11.250 (c'est l'adresse du serveur DNS dans lequel le domaine « tarantino.familly » est configuré)
- Default-lease-time 600 (c'est le temps du bail (c'est-à-dire le temps qu'une adresse IP est attribué à un PC) en seconde par défaut : ici c'est 600 secondes soit 10 minutes)
- Max-lease-time 7200 (c'est le temps maximum du bail : 7200 secondes soit 2 heures)
- Subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 (cela signifie que le pool d'adresse que nous allons configurer sera dans le réseau 192.168.12.0 /24)
- Range 192.168.12.12 192.168.12.62 (c'est la plage d'adresse que le DHCP est autorisé à utiliser)
- Option routers 192.168.12.254 (c'est l'adresse IP de la passerelle que le DHCP donnera au PC)

Il ne manque plus qu'à vérifier :

Pour vérifier il suffit d'avoir un PC et de mettre sa configuration en DHCP comme nous savons le faire, pour ensuite ouvrir l'interface en ligne de commande pour entrer la commande suivante :

« ipconfig /all »



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 10.0.19042.631]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Giosué>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-DG906MK
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: tarantino.family

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : tarantino.family
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-F2-00-2A
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::7413:428d:3351:a94e%6(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.12.13(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : dimanche 1 décembre 2024 21:32:12
Bail expirant. . . . . : dimanche 1 décembre 2024 21:52:12
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.12.254
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.12.250
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2E-DE-7F-58-08-00-27-F2-00-2A
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.11.250
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Giosué>
```

J'espère que mon projet vous sera utile.